中央财经大学 Central University of Finance and Economics | 保险学院 School of Insurance 中国精算研究院 China Institute for Actuarial Science

# CUFEInse

## 中央财经大学 Insurance Evaluation Suite

## 全球首个保险大模型专业评估体系

License CC BY 4.0 License Apache-2.0

## 目录


- 背景
- 测评集
- 创新与价值
- 获取与使用
- 联系我们


## 背景与意义

大语言模型在通用语料与若干垂直场景中已表现出卓越性能。中国保险行业兼具高度监管、强风险敏感与专业知识密集等特征，亟需一套系统化、可复现的评测框架，以客观衡量大模型在保险任务中的真实能力。现有金融领域评估基准虽然为行业提供初步评估工具，但在保险学科知识体系覆盖的完整性、专业深度及评估维度的全面性方面仍有不足，特别是缺乏对保险精算、合规安全、逻辑严谨性等核心领域的深入评估。

随着近两年大模型与评测项目发展，尽管已有研究团队发布金融大模型应用评测报告以及提出面向保险行业的多模态模型评估基准，但一个全面覆盖保险理论知识体系、注重专业严谨性且基于专家驱动的专业评测基准仍然缺位。

中央财经大学保险学院、中国精算研究院基于保险学科深厚积累，设计并开源“CUFEInse”保险领域评测基准（CUFE Insurance Evaluation Suite），作为全球首个深度融合保险学科体系、全面涵盖保险专业理论知识与应用场景的大模型专业评测基准，开创了保险领域大模型系统性评估之先河，旨在填补空白并为学术界与产业界提供更加专业、系统、权威的保险大模型评估工具。本基准依托中央财经大学在保险与精算领域的深厚学术积累与丰富的产学研合作经验，构建了业内最具专业性和公信力的评估标准。

中央财经大学在保险与精算学科领域具有悠久历史，专业建设始于1952年，是新中国高等院校中最早建立的保险系科，拥有我国保险与精算学科唯一的教育部人文社科重点研究基地——中国精算研究院。中央财经大学保险学院是全国保险专业学位研究生教育指导委员会秘书处所在单位，保险学专业与精算学专业多次在各类评估中位于全国最前列。在学科建设上，学校积极推动构建“政产学研”深度融合的协作网络，除了与多家行业龙头企业共同建立“产学研基地”和“博士后联合实习基地”外，还与政府监管部门和国内外知名高校保持了良好的合作

关系。学校始终秉持国际化战略定位，与多个全球最具影响力的保险精算协会保持长期稳定的合作关系，目前学校已获得英国精算师协会全部核心课程和高级课程（CP1）的免试认证，是亚洲最早获此认证的高校。同时，学校还获得了北美精算师协会“卓越精算中心（CAE）”认证和北美产险精算师协会URP认证，均为中国大陆第一个获此认证的高校。学校长久以来为保险教育和行业发展做出的突出贡献受到了国际社会的普遍认可，在2005年的世界保险大会上，中央财经大学被誉为对世界保险业做出突出贡献的亚洲三所大学之一。

中央财经大学不仅注重学术研究，还积极拥抱行业发展趋势，探索培养符合人工智能时代保险人才需求的新型人才培养模式。2024年中央财经大学与北京理工大学合作开设了“人工智能+保险”联合培养项目，是全国首个跨校跨专业保险人才培养项目，是“新文科+新工科”模式下跨专业复合型人才培养模式的积极探索。专业核心课程除了包括传统经济学、保险学内容外，还涵盖人工智能、机器学习、智能保险实践、保险运营程序设计与实践等计算机专业课程和跨专业融合课程，致力于为行业持续不断的输出高质量智能保险、保险科技人才，体现了学校在保险科技人才培养上的前瞻布局。

中央财经大学保险学院、中国精算研究院始终坚持与行业共创的理念，欢迎各大高校与科研机构、保险公司、科技企业及行业专家学者共同参与基准的迭代与共建，携手推动保险行业大模型应用标准的建立与完善。目前CUFEInse-v1.0对外开放测评数据，期待行业同仁的宝贵意见、建议与反馈。

## CUFEInse构建

### 测评集构建

**CUFEInse** 遵循“定量为主、专家驱动、多重校验”的方法论，历经行业调研、专家命题、交叉复核、敏感性审查四步流程，最终形成覆盖 5 个维度的、全面的测评体系。

- 保险理论知识（Insurance Theory）
- 保险行业理解（Industry Understanding）
- 保险安全合规（Regulatory & Security）
- 保险智能体应用（Agent Applications）
- 保险严谨性（Rigorous Reasoning）

v1.0 版本共收录 14,430 道高质量题目，题型涵盖单项选择、多项选择、判断、简答、推理规划、检索问答及标签抽取等，可全方位评估模型的知识储备、推理能力及场景适应性。

### 评分机制

基准采用“维度等权、子类均衡”的综合评分策略：

- 一级维度权重相等，避免单一维度主导总体得分，确保评估的全面性。
- 二级子类题目按知识粒度均匀分布，确保测评结果具备可解释性与可对比性，并能清晰反映模型在特定知识领域的能力差异。

## 创新与价值

相比于现有金融等行业评测集，**CUFEInse**在以下方面实现了显著创新：

1. 保险学科知识体系系统化梳理与命题：我们组织中央财经大学保险学院、中国精算研究院的专任教师，基于规范的保险与精算学科体系，对保险理论知识进行了系统性分类梳理与命题（涵盖保险产品、保险制度与原理、保险学、保险市场与经营、保险法、保险精算、保险财务与投资、社会保险与政策保险）。这确保了评测内容在学科专业性和知识体系完整性上的高标准，避免了以往评测中保险专业知识碎片化、深度不足的问题。

2. 多级分类体系与题目占比优化：我们对一二级分类进行逐一修正和精心调整，并优化不同类别题目的占比分布，使其更贴合保险实际业务场景中的知识分布与重要性比例。这种细粒度的分类与权重设计，确保了评测结果能更真实地反映模型在保险领域各项细分能力上的强弱差异。
3. 强调逻辑严谨性与安全合规：特别增设了“逻辑严谨性”与“合规与安全”维度，重点关注模型在保险场景下的推理链条完整性、输出稳定性、真实性（避免幻觉）以及对保险监管政策、职业道德、伦理底线的遵循能力，这与保险行业严监管和风险敏感的特性高度契合。
4. 涵盖保险精算与专业认证考试内容：确保精算数学公式、符号表达、计算过程的准确性与专业性，解决大模型在处理复杂精算计算时可能出现的格式混乱和语义理解偏差问题，同时对高标准、规范化考试的模拟，有效评估模型是否具备相当于保险专业人才的专业知识水平，这一技术性创新提升了对模型处理专业数理金融内容能力的评估精度。
5. 模型架构适配性与计算效率优化：我们针对不同模型架构的特点，设计了多尺度评估方案，既能全面评估超大参数模型的专业能力，也充分考虑轻量化模型在保险实际业务场景中的部署需求。评测框架支持计算效率评估，关注模型在保险典型业务场景中的响应速度和资源消耗，为产业界选型提供实用参考。

---

# 获取与使用

## 获取

**CUFEInse** 遵循 Apache-2.0 协议开源，数据集部分开源至GitHub和HuggingFace，欢迎学界与业界共同参与迭代，如需全量测评，请联系我们。

## 如何使用

开源数据包含完整题目、题干、选项A-E和正确答案这些字段。

- 完整题目中包含了针对该测评场景中，需要包含使用的提示词等信息，根据不同的场景需求，有few-shot和zero-shot等模式。
- 题干只含有单独的问题、无其他提示词等内容，方便根据自己的测评任务、测评场景进行调整

**注意**开源的测评集中，精算类题目会包含E选项，因此统一选项使用A-E。

```
{
    "完整题目": "以下是关于保险法的单项选择题，请直接给出正确答案的选项。
                题目：在人身保险合同具有现金价值的情况下，投保人可以按合同当时的现金价值扣除欠费及利息、借款及利息后的余额，作为一次交清的全部保险费，以相同的合同条件减少保额，合同继续有效，此种处理方法是：
                选项：
                A：减额交清
                B：减保
                C：退保
                D：垫交保费
                从ABCD中选出唯一正确的答案。",
    "题干":"在人身保险合同具有现金价值的情况下，投保人可以按合同当时的现金价值扣除欠费及利息、借款及利息后的余额，作为一次交清的全部保险费，以相同的合同条件减少保额，合同继续有效，此种处理方法是",
    "A":"减额交清",
    "B":"减保",
    "C":"退保",
    "D":"垫交保费",
```

```
    "E":"",
    "答案": "A"
}
```

# 联系我们

我们衷心感谢中央财经大学保险学院、中国精算研究院的所有参与师生付出的辛勤努力，感谢所有参与本基准建设的保险行业专家提供的宝贵意见和支持。

我们期待与学界和业界的广泛合作，共同推动大语言模型在保险领域的安全、可靠、高效应用。欢迎通过GitHub、HuggingFace平台参与贡献题目样例、评估方法或技术方案，共同完善这一保险领域的重要基础设施。

如需合作、测评或希望了解更多关于CUFEInse的详细信息，请联系CUFEInse团队(cufeinse@cufe.edu.cn)。